Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Colegiado de Sistemas de Informação – Campus I
Fundamentos de Compiladores
Lista de Exercícios - Expressões Regulares - Linguagens Formais

1. Construa uma Expressão Regular para cada linguagem abaixo. Considere o alfabeto das linguagens Σ conforme indicado em cada questão.

   a. Seja a linguagem sobre Σ = {a, b}:
      L = { palavras que começam com 'a' e terminam com 'b' }
   b. Seja L = { palavras sobre {0,1} com qualquer quantidade de 0s seguida de qualquer quantidade de 1s}
   c. Seja L = { palavras sobre {a,b} que contêm exatamente dois 'a' }
   d. Seja L = { palavras sobre {a,b} que não contêm a subpalavra "bb" }
   e. Seja L = { palavras sobre {0,1} que possuem número par de 0s }
   f. Seja L = { palavras sobre {a,b} que terminam com "ab" }
   g. Seja L = { palavras sobre {a,b} que contêm pelo menos um 'b' }
   h. Seja L = { palavras sobre {0,1} cujo comprimento é múltiplo de 3 }
   i. Seja L = { palavras sobre {a,b} onde todos os 'a' aparecem antes de qualquer 'b' }
   j. Seja L = { palavras sobre {a,b} que possuem pelo menos uma ocorrência da subpalavra "aba" }

2. Considerando a possibilidade da equivalência de expressões, dadas as expressões regulares:
   R_1 = (a|b)*ab
   R_2 = a*b*ab
   As linguagens denotadas por R_1 e R_2 são equivalentes? Justifique formalmente.

3. Construa uma expressão regular para a linguagem:
   L = { w ∈ {0,1}* | w contém exatamente um bloco de 1s }
   Exemplos válidos: 000, 0011100, 111

4. Expressões regulares podem denotar paridade dupla na composição de cadeias de uma linguagem. Construa uma expressão regular para:
   L = { w ∈ {0,1}* | número de 0s é par E número de 1s é par }

5. Descreva em linguagem natural a linguagem gerada pela expressão regular a seguir, sobre o alfabeto {0,1}:
   (0|1)*01(0|1)*

6. Linguagens que restringem suas cadeias com regras fixas podem ser descritas por expressões regulares. Construa uma expressão regular para:
   L = { w ∈ {a,b}* | toda ocorrência de 'b' é seguida por pelo menos um 'a' }

7. A restrição na linguagem pode ser dada por posição de componentes das cadeias. Construa uma expressão regular para:
   $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ o terceiro símbolo a partir do fim é 'a' $\}$

8. Linguagens não triviais também podem possuir expressões regulares associadas. Construa uma expressão regular para:
   $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid$ w não contém '101' como subpalavra $\}$

9. Expressões regulares podem denotar linguagens regulares cujas cadeias possuam comprimento com restrição. Construa uma expressão regular para:
   $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 2$ e o primeiro e o último símbolo são iguais $\}$

10. Da mesma forma, quando ocorre a generalização de padrão na linguagem. Construa uma expressão regular para:$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ w contém um número ímpar de 'a' $\}$